Corrigé – De la lentille convergente à la lunette astronomique

Terminale spécialité Physique-Chimie · Chapitre 4 : la lunette astronomique

Partie 1 – Image d'un objet situé à l'infini

L'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan focal image ; ici A′B′ mesure 0,60 cm et elle est renversée.

1.1 A∞ est sur l'axe optique et à l'infini : son image A′ est sur l'axe et dans le plan focal image, donc **A′ = F′**. Les rayons issus de A∞ arrivent parallèles à l'axe : ils émergent tous en passant par F′ (figure 1 corrigée).

1.2 Construction (figure 2 corrigée) :

- le plan focal image est la droite perpendiculaire à l'axe passant par F′ (pointillés) ;
- le rayon issu de B∞ qui passe par O n'est pas dévié : on le prolonge jusqu'au plan focal image, il le coupe en **B′**, sous l'axe ;
- les deux autres rayons issus de B∞ émergent en passant par B′ ;
- l'image A′B′ est la flèche de A′ = F′ vers B′, perpendiculaire à l'axe.

1.3 L'image est **renversée**. Les rayons issus de B∞ arrivent en descendant vers l'axe : B∞ est vu au-dessus de l'axe. Le rayon non dévié passant par O continue de descendre et coupe le plan focal image sous l'axe : B′ est sous l'axe, l'image est de sens opposé à l'objet.

1.4 Le triangle OF′B′ est rectangle en F′, et l'angle en O vaut θ (rayon non dévié). Avec OF′ = f′ :

$$\tan\theta = \frac{A'B'}{OF'} = \frac{A'B'}{f'} \Rightarrow A'B' = f' \times \tan\theta$$

Application numérique :

$$A'B' = 3{,}0 \times 0{,}20 = 0{,}60\,\text{cm}$$

Pour un angle θ donné, la taille de l'image est proportionnelle à f′. L'objectif d'une lunette a donc une grande distance focale pour donner de l'astre une image intermédiaire la plus grande possible, que l'oculaire permettra ensuite d'observer en détail.

Fig. 1 corrigée – rayons issus de A∞

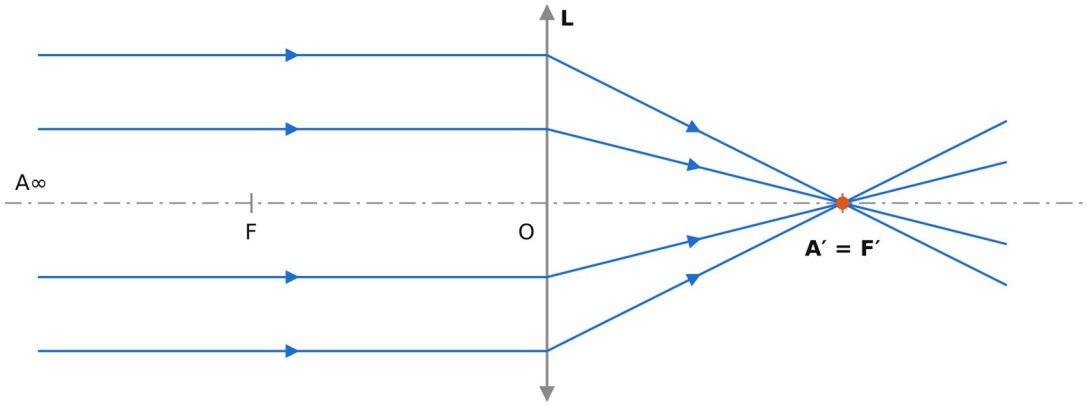
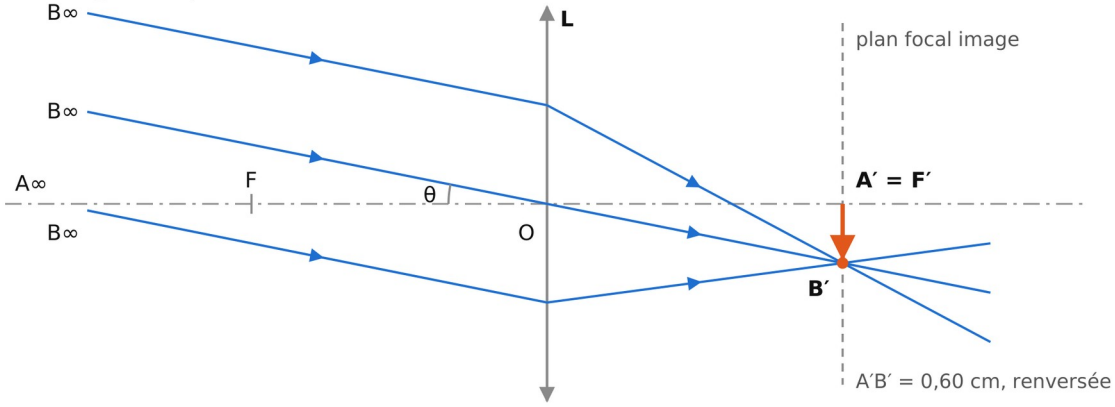


Fig. 2 corrigée – rayons issus de B∞ (tan θ = 0,20)



Figures 1 et 2 corrigées, tracées à l'échelle (f′ = 3,0 cm)

Partie 2 – Image d'un objet situé dans le plan focal objet

Un objet placé dans le plan focal objet donne une image à l'infini : tous les rayons issus de B émergent parallèles, inclinés de θ′ avec tan θ′ = 0,33.

2.1 (figure 3 corrigée)

- Le rayon 1, parallèle à l'axe, émerge en passant par le foyer image F′.
- Le rayon 2, qui passe par le centre optique O, n'est pas dévié.

2.2 Les deux rayons émergents sont **parallèles**. En effet, le rayon 1 émerge à la hauteur AB et descend jusqu'à l'axe sur la distance OF′ = f′ ; le rayon 2 descend de la hauteur AB jusqu'à l'axe sur la distance FO = f′. Ils ont la même inclinaison. Deux rayons parallèles ne se coupent pas à distance finie : ils se coupent « à l'infini ». L'image B′ de B, et donc l'image **A′B′, est rejetée à l'infini**.

2.3 Puisque tous les rayons issus de B émergent parallèles entre eux, on trace les rayons 3 et 4 émergents à partir de leur point d'arrivée sur la lentille, parallèlement au rayon 2 émergent (figure 3 corrigée).

2.4 Les rayons émergents sont parallèles au rayon 2, donc θ′ est l'angle AOB. Dans le triangle OAB rectangle en A, avec OA = OF = f′ :

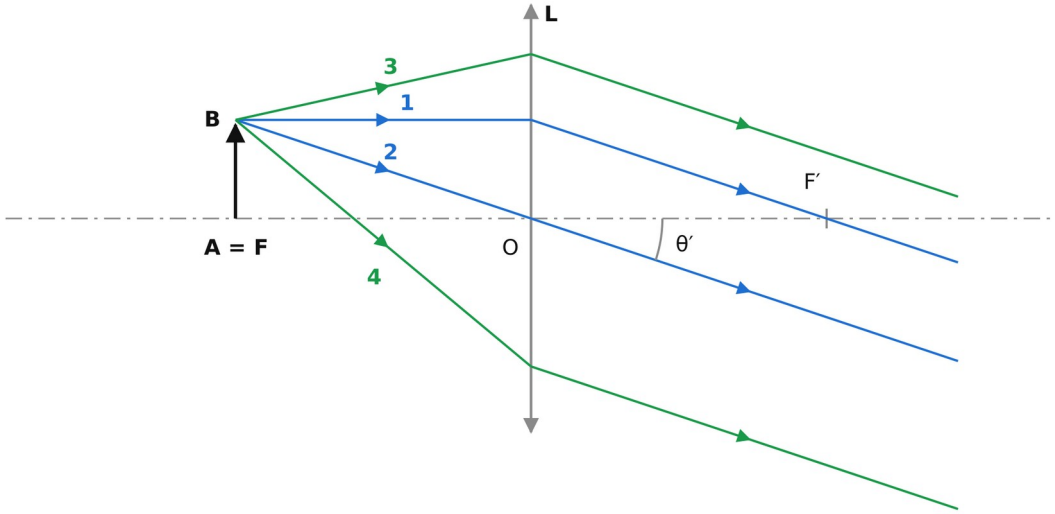
$$\tan\theta' = \frac{AB}{OA} = \frac{AB}{f'}$$

Application numérique (non demandée, utile pour la partie 3) :

$$\tan\theta' = \frac{1,0}{3,0} = 0,33 \text{ soit } \theta' \approx 18^\circ$$

2.5 L'image A′B′ étant à l'infini, un œil normal la voit nette **sans accommoder** : les muscles ciliaires restent au repos et le cristallin n'a pas à se bomber. L'observation est donc moins fatigante, ce qui est appréciable pour une observation prolongée. C'est le principe de la loupe, et de l'oculaire d'une lunette.

Fig. 3 corrigée – les rayons issus de B émergent tous parallèles



Rayons émergents parallèles : l'image A′B′ est rejetée à l'infini ; tan θ′ = 0,33 (θ′ ≈ 18°).

Figure 3 corrigée, tracée à l'échelle (f' = 3,0 cm ; AB = 1,0 cm)

Partie 3 – La lunette astronomique afocale

La lunette afocale donne de l'astre une image définitive à l'infini, vue sous un angle plus grand qu'à l'œil nu : G = 3,0 pour la figure, G = 45 pour la lunette d'amateur.

3.1 Sur la figure 4 (imprimée à 100 %), on mesure $O_1F'_1$ = 9,0 cm et F_2O_2 = 3,0 cm. Comme $F'_1 = F_2$:

$$O_1O_2 = O_1F'_1 + F_2O_2 = f'_1 + f'_2 = 9,0 + 3,0 = 12,0\,\text{cm}$$

ce qui correspond bien à la distance O_1O_2 mesurée (12,0 cm).

Image intermédiaire (méthode de la partie 1, avec L_1) :

- A∞ est sur l'axe : **$A_1 = F'_1$** ;
- le rayon issu de B∞ passant par O_1 n'est pas dévié ; il coupe le plan focal image de L_1 en **B_1**, sous l'axe ;
- les autres rayons issus de B∞ émergent de L_1 en passant par B_1 ;
- A_1B_1 est renversée, et d'après 1.4 :

$$A_1B_1 = f'_1 \times \tan\theta = 9,0 \times 0,10 = 0,90\,\text{cm}$$

3.2 A_1B_1 est dans le plan focal image de L_1, qui est aussi le **plan focal objet de L_2** ($F'_1 = F_2$). D'après la partie 2, tous les rayons issus de B_1 émergent de L_2 **parallèles entre eux**.

Pour trouver leur direction, on trace le rayon (fictif) B_1O_2 qui traverse L_2 sans être dévié : les rayons émergents lui sont parallèles.

L'image définitive **A′B′ est donc à l'infini**. C'est cohérent avec le document 2 : une lunette afocale donne d'un objet à l'infini une image à l'infini, observée sans accommoder. Les rayons émergents montent alors que les rayons incidents descendaient : l'image définitive est renversée.

3.3 Les rayons émergents sont parallèles à B_1O_2, donc θ′ est l'angle $A_1O_2B_1$. Dans le triangle $O_2A_1B_1$ rectangle en A_1, avec $O_2A_1 = O_2F_2 = f'_2$:

$$\tan\theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2} = \frac{0,90}{3,0} = 0,30$$

soit θ′ ≈ 17° (contre θ ≈ 5,7° à l'œil nu). Au rapporteur, on mesure sur la figure un angle d'environ 17° entre les rayons émergents et l'axe.

3.4 Les deux triangles rectangles partagent le côté A_1B_1 :

$$\tan\theta = \frac{A_1B_1}{f'_1} \quad \tan\theta' = \frac{A_1B_1}{f'_2}$$

Dans l'approximation des petits angles (angles en radians), tan θ ≈ θ et tan θ′ ≈ θ′, d'où :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} \approx \frac{\tan\theta'}{\tan\theta} = \frac{\frac{A_1B_1}{f'_2}}{\frac{A_1B_1}{f'_1}} = \frac{f'_1}{f'_2}$$

Pour la figure :

$$G = \frac{9,0}{3,0} = 3,0$$

Vérification : le rapport de tan θ′ = 0,30 sur tan θ = 0,10 donne aussi 3,0.

3.5 Avec f'_1 = 900 mm et f'_2 = 20 mm :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{900}{20} = 45$$

$$\theta' = G \times \theta = 45 \times 9,0 \times 10^{-3} = 0,41\,\text{rad}$$

soit environ 23° : dans la lunette, la Lune occupe un angle 45 fois plus grand qu'à l'œil nu.

Fig. 4 corrigée – la lunette afocale donne une image définitive à l'infini

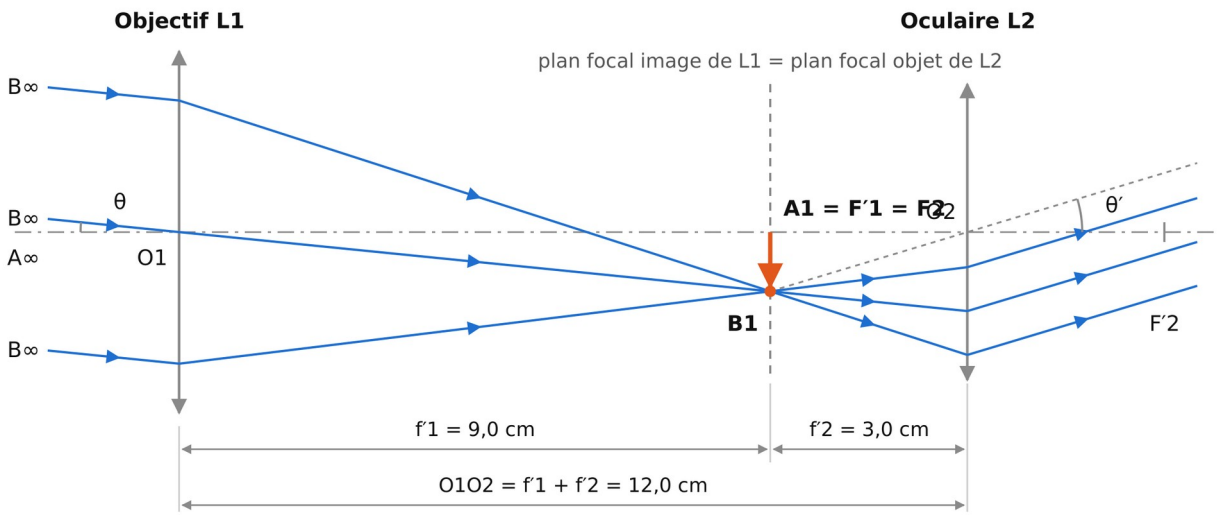


Figure 4 corrigée, tracée à l'échelle (f'_1 = 9,0 cm ; f'_2 = 3,0 cm ; tan θ = 0,10)

Bilan

Objet à l'infini → l'objectif donne une image intermédiaire A_1B_1 située dans **le plan focal image de l'objectif (confondu avec le plan focal objet de l'oculaire)** → l'oculaire donne une image définitive située **à l'infini**, vue sous un angle θ′ **plus grand** que θ.

Grossissement :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f'_1}{f'_2}$$